

第 3 章 複素平面読出し図 — step0・終了時・凝縮中心拡大の 3 グリッド

木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 9 月 5 日 Version DOI 10.5281/zenodo.22317636

(N=3..40 段 1+2+3 スイープ再現論文・第 3 章。総括論文と Concept DOI 10.5281/zenodo.22317635 を共有する。Version DOI 10.5281/zenodo.22317636。式番号は第 1 章・第 2 章 (式 1~式 25) からの連番)

1. 目的

第 2 章のスイープが保存した状態 npz ($\Delta \tau = 2 \pi / N$ 走行) から、各辺の複素波 $z_e \in \mathbb{C}$ を複素平面に読み出した 3 枚のグリッド図——(1) step0、(2) 終了時 (step500)、(3) 終了時の最大角クラスター拡大——を生成する処理を記述する。3 図の設計意図 (インフレーション図の始点・終点・終点内部を配置側から裏づける役割分担、および「図の複素平面 $\neq$ 親平面 Π 」の注意と橋渡しの恒等式) は第 2 章 §2.6 (式 25) で与えられており、本章はその実装・実行・観察を固定する。データは読み出しのみで、力学・保存データには一切触れない。

2. 理論的背景

状態と測定の数学は第 2 章 (式 22~式 25) に依る。本章の図固有の規約を式 26~式 28 として 定義する。

(式 26) 重複計数 (縮退の表記) — 描画対象の複素値集合 $\{z_e\}$ を、実部・虚部の **小数第 12 位丸め** で同値類に分け、要素数 $c > 1$ の類の位置に「xc」を注記する:

`class(w) = ( round(Re w, 12), round(Im w, 12) )`

12 桁丸めは倍精度の実効桁 (~16 桁) より粗く、丸め誤差程度の差を同一視しつつ物理的に有意な分離 (本系列では相対 10^{-4} 以上) は別扱いにする閾値である。拡大図では丸めを第 15 位 (式 28) に締め、機械精度レベルの一致のみを「xn」と数える。

(式 27) パネルスケール規約 — 各パネルの軸範囲は、そのパネルの全体振幅 $r = \max_e |z_e|$ を用いて $[-1.15r, +1.15r]$ の正方 (equal aspect) とし、**目盛数値は実値のまま表示する** (正規化した値に貼り替えない)。原点から各点への線分は波の偏角と振幅を同時に読むための補助線である。

(式 28) 最大角クラスター抽出 (拡大図の算法) — 終了時状態を全体振幅で規格化した座標で**粗解像度 1/100** に丸めて群化し、最大要素数の群を拡大対象とする:

`key(w) = ( round(Re w / amp, 2), round(Im w / amp, 2) ),    amp = max_e |z_e|`
`C* = argmax_{key} |{ w : key(w) = key }|`
中心 $c = \text{mean}(C^*)$, **割れ幅** $\text{spread} = \max_{\{w \in C^*\}} |w - c|$, **窓幅** $= 1.4 \times \text{spread}$

パネル題に本数 $|C^*| \cdot \text{spread} \cdot \text{amp}$ を印字する。spread は「クラスターが厳密な一点（厳密縮退）か有限幅の束か」を定量化する（第 2 章 §2.6 の表・拡大図の行）。

3. 実装方法

- 図化プログラム `plot_complex_plane_N3_N40_stage123_v1.py`（本パッケージ同梱、読み出しのみ）。
描画様式は本シリーズの既存図化プログラム(`complex_plane_readout_step0_step2000_20260904/plot_complex_` のグリッド様式、および `自発的分裂予備実験_v1/N40_state_readout_20260904/ plot_complex_plane_N40_v1.py` のクラスター拡大算法)を $N=3..40$ の 8×5 グリッドに拡張したもので、算法自体は同一である（様式の系譜を変えない）。
- 入力 は第 2 章の成果物 `results/hm_N{N}_den_{N}_states_500.npz` のみ。 $\text{den}=N$ ($\Delta \tau = 2 \pi / N$) の走行を各 N の代表として用いる (step0 は分母に依らず同一なので代表選択は終了時にのみ効く。他の分母の終了時配置は保存済み npz から同様に 読み出せる)。
- 出力は PNG 3 枚。データの書き換え・再生成はない。

4. 詳細設計

4.1 全体フロー

[初期化] 入力フォルダの決定 (`results/`)

[ループ処理] `draw_grid(step=0)` : $N=3..40$ の各パネルに step0 状態を描画 (式 26・式 27)

`draw_grid(step=500)`: 同、終了時状態

拡大グリッド : $N=3..40$ の各パネルに最大角クラスター (式 28)

[終了処理] 各図を `savefig`、未使用 2 パネルを `off`

4.2 全体データフロー

- 入力: `results/hm_N{N}_den_{N}_states_500.npz` $\times 38$ (第 2 章成果物・読み出しのみ)。使用フィールド: Z ($501 \times M$)、`denominator`、`steps` (整合性 assert 用)
- パラメータ (すべてプログラム内定数) :
 - 丸め桁: 12 (式 26) / 15 (拡大図内、式 28) / 粗解像度 2 桁 (式 28 の $1/100$)
 - スケール係数 1.15 (式 27)、窓係数 1.4 (式 28)
 - グリッド 8×5 (38 使用・2 off)、`dpi=180`
- 出力:
 - `fig_complex_plane_step0_N3_N40_stage123.png`
 - `fig_complex_plane_final_N3_N40_stage123.png`
 - `fig_complex_plane_final_zoom_N3_N40_stage123.png`

4.3 個別処理

■4.3.1 初期化 (読み込みと整合性検査)

```
18 def load(N, step):
19     d = np.load(os.path.join(IN, f'hm_N{N}_den_{N}_states_500.npz'))
20     assert int(d['denominator']) == N and int(d['steps']) == 500
21     return np.asarray(d['Z'][step], dtype=np.complex128)
```

- 20 行の assert は「意図したファイル (den=N・500 step) を読んでいる」ことの検査で、不一致なら AssertionError で停止する (描画は行われない)。

■4.3.2 ループ処理 (1) : グリッド描画 (式 26・式 27)

```

26     for k, N in enumerate(range(3, 41)):
27         ax = axs[k]
28         z = load(N, step)
29         M = N * (N - 1) // 2
30         assert z.size == M
31         for w in z:
32             ax.plot([0.0, w.real], [0.0, w.imag], color='tab:blue', linewidth=0.7, alpha=0.6)
33             ax.plot(z.real, z.imag, 'o', ms=2.5, color='tab:red', alpha=0.85, linestyle='none')
34             cnt = Counter((round(float(w.real), 12), round(float(w.imag), 12)) for w in z)
35             for (a, b), c in cnt.items():
36                 if c > 1:
37                     ax.annotate(f'x{c}', (a, b), textcoords='offset points', xytext=(3, 3),
38                               fontsize=5, color='black')
39             r = float(np.abs(z).max())
40             lim = r * 1.15 if r > 0 else 1.0
41             ax.set_xlim(-lim, lim); ax.set_ylim(-lim, lim); ax.set_aspect('equal')

```

- 31-32 行: 原点からの線分、33 行: 点、34-38 行: 式 26 の重複注記、39-41 行: 式 27 のスケール規約 (目盛は実値のまま。46 行の ticklabel_format は表記の指数化のみ)。

■4.3.3 ループ処理 (2) : 最大角クラスター拡大 (式 28)

```

67     z = load(N, 500)
68     amp = float(np.abs(z).max())
69     coarse = {}
70     for w in z:
71         key = (round(float(w.real) / amp, 2), round(float(w.imag) / amp, 2))
72         coarse.setdefault(key, []).append(w)
73     mem = max(coarse.values(), key=len)
74     zz = np.array(mem)
75     c = zz.mean()
76     dev = np.abs(zz - c)
77     spread = float(dev.max())
78     win = spread * 1.4 if spread > 0 else amp * 1e-12
...
90     ax.set_title(f'N={N}: {len(zz)} waves, dev={spread:.2e} (|z|max={amp:.2e})', fontsize=7)

```

- 70-73 行: 式 28 の群化と最大クラスター選択、75-78 行: 中心・割れ幅・窓幅、90 行: パネル題への本数・spread・amp の印字 (§6 の観察値の出所はこの印字である)。

■4.3.4 終了処理・例外的挙動 (数式化しない要素)

- 40 行 `lim = r*1.15 if r > 0 else 1.0`: 全点が原点の退化ケースへのフォールバック（本データでは発生しない）。
- 78 行 `win = spread*1.4 if spread > 0 else amp*1e-12`: クラスターが 1 点のみ (`spread=0`) の場合の窓幅フォールバック (`N=3` で発生: 最大クラスターが 1 波)。
- 50-51 行・91-92 行: $8 \times 5 = 40$ パネル中、未使用の 39・40 番目を `axis('off')`。
- 例外処理は `assert` (20・30 行) のみで、それ以外の分岐はない。

5. 実行結果

5.1 再現コマンド

```
cd N3_N40_stage123_sweep_20260905
python3 plot_complex_plane_N3_N40_stage123_v1.py
# または ./run_all.sh の最終段として実行される
```

5.2 実行環境

- Python 3.9.6 (`.venv/bin/python3`)、numpy 2.0.2、matplotlib (Agg 描画)
- macOS 26.3.1 (arm64)

5.3 実行時間

3 図の生成合計で約 **1 分以内**（支配項は 38×2 回の npz 読込と 780 本 $\times$ 38 パネルの線分描画）。

5.4 検証ゲート

ゲート	合格条件	実測	合否
G1: 入力整合	各読込で <code>denominator==N・</code> <code>steps==500・</code> <code>z.size==M</code> の <code>assert</code> 通過	全 $38N \times 3$ 図で通過 (<code>AssertionError</code> なし)	PASS
G2: 完走	ALL DONE 出力・PNG 3 枚生成	確認	PASS

（入力 npz 自体の bit 系譜は第 2 章 G1 [全 228 走行の `Z[0]` が静的親と bit 一致] で担保済み）

5.5 データ

項目	内容
入力	<code>results/hm_N{N}_den_{N}_states_500.npz</code> $\times$ 38（第 2 章成果物、読み出しのみ）
出力先	パッケージ直下
step0 図	<code>fig_complex_plane_step0_N3_N40_stage123.png</code> (632,949 bytes)

項目	内容
終了時図	fig_complex_plane_final_N3_N40_stage123.png (4,582,367 bytes)
拡大図	fig_complex_plane_final_zoom_N3_N40_stage123.png (494,906 bytes)
SHA256	同梱 SHA256SUMS.txt を正本とする

5.6 図化

上記 3 枚 (8×5 グリッド、各パネル equal aspect・実値目盛)。図の読み方とインフレーション図との対応は第 2 章 §2.6 の表の通り。

6. 実行分析 (客観的報告と観察のみ。数値の出所は図中印字=本プログラムの出力)

1. **step0 図**: 全 $N=3..40$ のパネルで、対蹠 2 ペア (4 束) の星型が現れる。束は動径方向に振幅の広がりを持つ。式 26 の重複注記は小 N の一部 ($N=4$ の x_4 、 $N=5\sim 9$ の $x_2\sim x_3$ など) に現れ、 N が大きくなると厳密重複は消える。
2. **終了時図**: 全パネルで星型は消失し、ほぼ等振幅のリング状配置 (小 N では疎なスポーク) になる。式 26 (12 桁丸め) の重複注記は小 N の少数 ($N=4, 5$ の x_2) を除き 現れない。
3. **拡大図**: 最大角クラスターの本数は $1\sim 10$ ($N=3$: 1 波、 $N=39, 40$: 10 波)、割れ幅 spread は $N \geq 6$ で $10^{-7\sim 10}-4$ のオーダー (例: $N=40$ で $\text{dev}=2.04\text{e-}04$ 、 $|z|_{\text{max}}=3.64\text{e-}02$ 、相対 $\sim 5.6\times 10^{-3}$)。 $N=4, 5$ のクラスター (2 波) のみ dev が $10^{-16\sim 10}-10$ と機械精度 レベルで一致する。
4. 観察のまとめ (事実のみ): 終了時の角クラスターは、 $N \geq 6$ の全域で「厳密な同一複素数 への凝縮」ではなく有限幅の束である。第 2 章 §2.6 の役割分担の通り、これは $H \perp / H$ が測らない終状態の微細組織の記録である。

(第 3 章おわり。総括論文は別途)